



TTGO-T-Beam Arduino Car Tracker - ESP32 + LoRa + GPS + GSM (optional)

📄 GPL-3.0 license

★ 154 stars 🔗 49 forks 👁 22 watching 📈 Activity

🌐 Public repository

🔗 мастер ▾



🔗 Branches 🏷 Tags



tekk Объединенные конфликты с другого компьютера ...

1 февраля 2019 года 🕒 23

[View code](#)



Автомобильный GPS-трекер с TTGO-T-Beam



ESP32 + GPS + LoRa + GSM (опционально)

Это проект Arduino для платы разработки [TTGO T-Beam](#) ESP32, в которую встроен чип LoRa. Серверная часть **Cayenne** обеспечивает очень приятную веб-визуализацию, а также предоставляет бесплатные приложения для Android / iPhone, с помощью которых вы можете отслеживать местоположение вашего автомобиля и климат в помещении. В этом проекте используется формат пакетов с [Cayenne Low Power Payload](#) для передачи координат GPS и некоторых данных о климате в помещении автомобиля. Он имеет адаптивную скорость передачи пакетов, что означает, что когда автомобиль движется, трекер начинает "пакетной" отправкой пакетов, чтобы обновить траекторию как можно точнее. Подключение **myDevices Cayenne для LoRa** осуществляется через [облако Things Network](#) LoRaWAN.

Вы можете найти документы о Cayenne Low Power Payload (LPP) [здесь](#).

Я постараюсь описать всю настройку проекта как можно лучше.

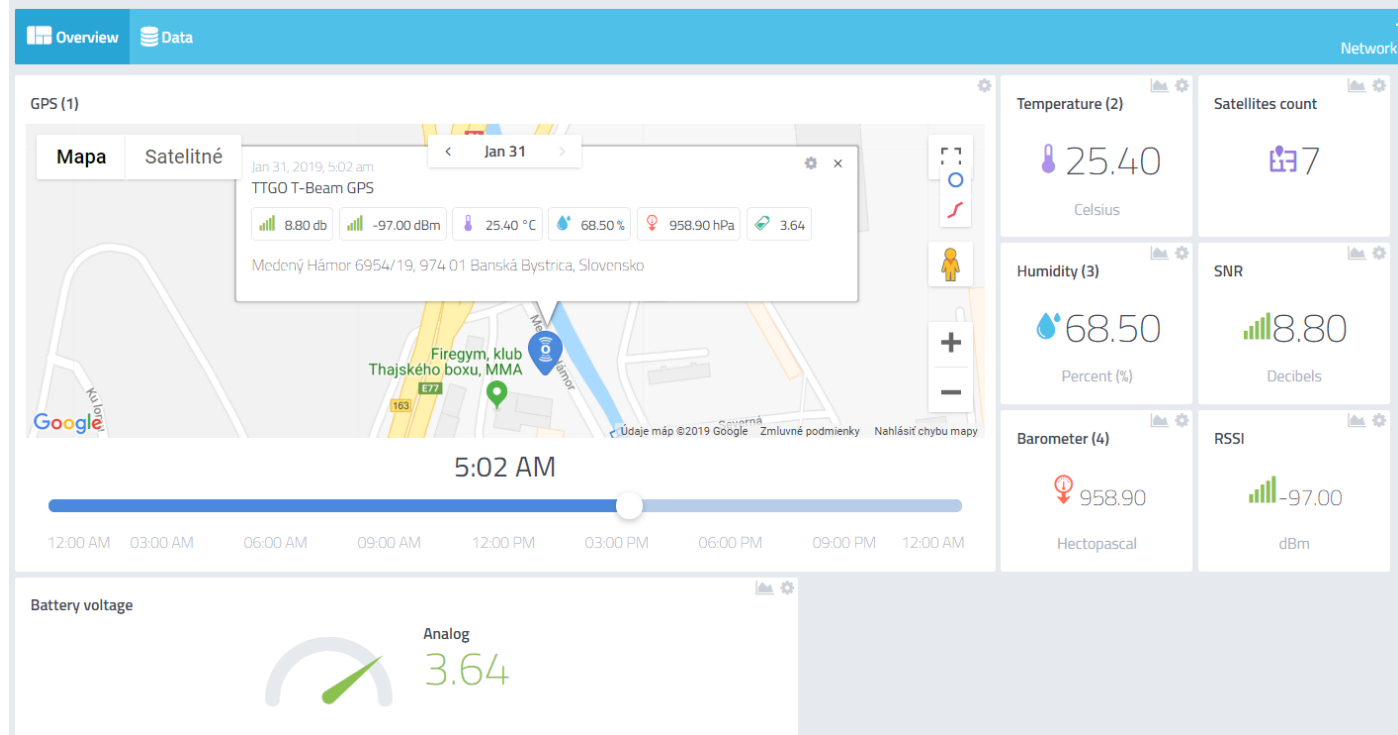
1. Настройка серверной части

1. Если у вас его еще нет, [настройте учетную запись Things Network](#)
2. Создайте новое приложение в [консоли приложений TTN](#)
3. Добавьте новое устройство для вашего нового приложения TTN и выберите **метод активации ABP**
4. Вставьте **ключ сеанса сети**, **ключ сеанса приложения** и **адрес устройства** в файл `config.h` в проекте Arduino
5. Загрузите эскиз на свою плату, вы можете запрограммировать T-Beam с помощью платы [Arduino ESP32 Heltec_WIFI_LoRa_32](#)
6. В вашем приложении TTN в разделе "**Форматы полезной нагрузки**" выберите `Cayenne LPP`
7. В разделе "**Интеграции**" выберите `Cayenne`
8. Заполните **идентификатор процесса** (выберите любое имя, которое вы предпочитаете), выберите **ключ доступа по умолчанию** и нажмите на **Добавить интеграцию**
9. [Войдите в myDevices Cayenne](#), нажмите вверху на **+** и введите название проекта
10. Нажмите на **Добавить новое -> Устройство / виджет -> LoRa -> The Things Network -> Cayenne LPP**
11. Выберите свое **имя** и заполните **DevEUI** (скопируйте EUI устройства с [консоли TTN](#)). Затем выберите **режим активации -> Уже зарегистрирован, Отслеживание -> Это устройство перемещается**. Нажмите **Добавить устройство**.
12. Если ваш трекер уже отправил какие-либо данные в TTN, вы увидите множество полей данных. Вы можете перетащить их в свой проект Cayenne.
13. Установите мобильное приложение **Cayenne** на свой Android / iPhone.

Вот и все 😊

Скриншот Cayenne

Вот как это будет выглядеть, когда данные будут получены TTN и Cayenne.



Поля данных Cayenne

- После выполнения этих шагов вы увидите эти поля данных на приборной панели Cayenne:

Add new...



Cayenne LPP



Analog Input (5)

Analog Input (6)

Analog Input (7)



Barometer (4)



GPS (1)



Humidity (3)



RSSI



SNR



Temperature (2)

Примечание: В поле GPS также доступна информация о **высоте** над уровнем моря по GPS.

Необязательные поля, вы можете выбрать для отправки их в программе:

- **Аналоговый вход (5):** напряжение батареи (в вольтах)
- **Аналоговый вход (6):** если трекер движется, в этом поле указывается **скорость GPS** в км /ч
- **Аналоговый вход (7):** количество **спутников**, которые в данный момент "видит" модуль GPS
- **Аналоговый вход (8):** Приблизительная **высота** трекера, рассчитанная по барометрическому давлению воздуха

2. Подключение

 Необходимо подключить вывод **T-Beam** LoRa DI01 , обозначенный как Lora1 , к **выводу** 33, чтобы ESP32 мог считывать этот вывод с модуля Lora. При желании вы также можете подключить Lora2 выход к GPIO 32 , но здесь это не требуется.

Подключите SDA линию модуля BME / BMP280 к контакту 21 и SCL к контакту 22 на TTGO. Если вам нужна более надежная линия передачи данных (если провода по какой-то причине длинные), вы можете добавить **подтягивающие резисторы** к линиям SDA и SCL. Любое значение от 2,2 к до 10 к должно быть приемлемым. VCC модуля к 3V3 и GND к GND , конечно.

3. Необходимые библиотеки

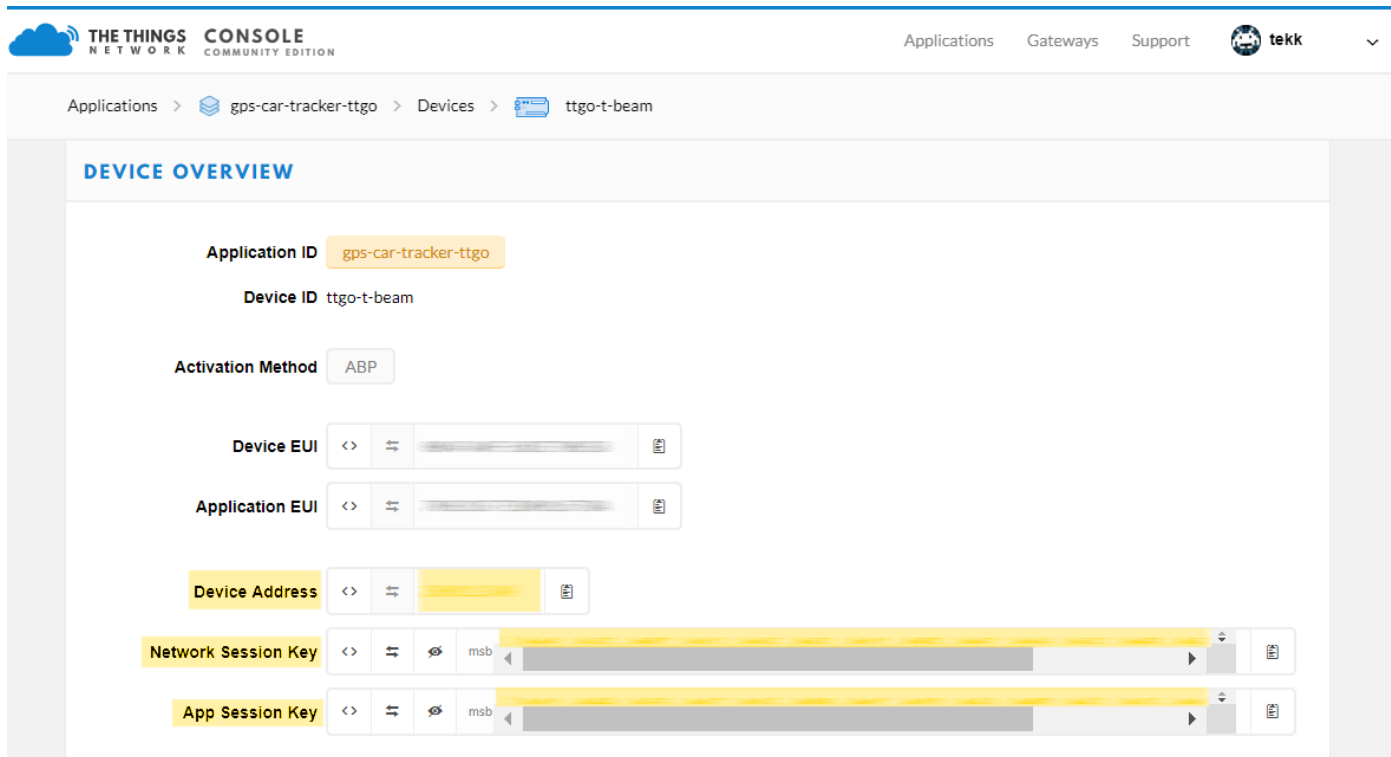
- [Ядро ESP32 для Arduino](#) (установка с помощью менеджера плат)
- [Крошечные GPS ++](#)
- [CayenneLPP](#)
- [BME280-I2C-ESP32](#)
 - После установки удалите оригинальную библиотеку Adafruit BME280, иначе это вызовет конфликты!
- [Arduino-LMIC](#)

Обновить config.h

Если вы еще этого не сделали, обновите свои собственные **ключи TTN** - аутентификация ABP

Ключи TTN

Это ключи, которые вам понадобятся на консоли TTN (отмечены желтым).



The screenshot shows the TTN Console interface for a device named 'ttgo-t-beam'. The 'DEVICE OVERVIEW' section displays the following information:

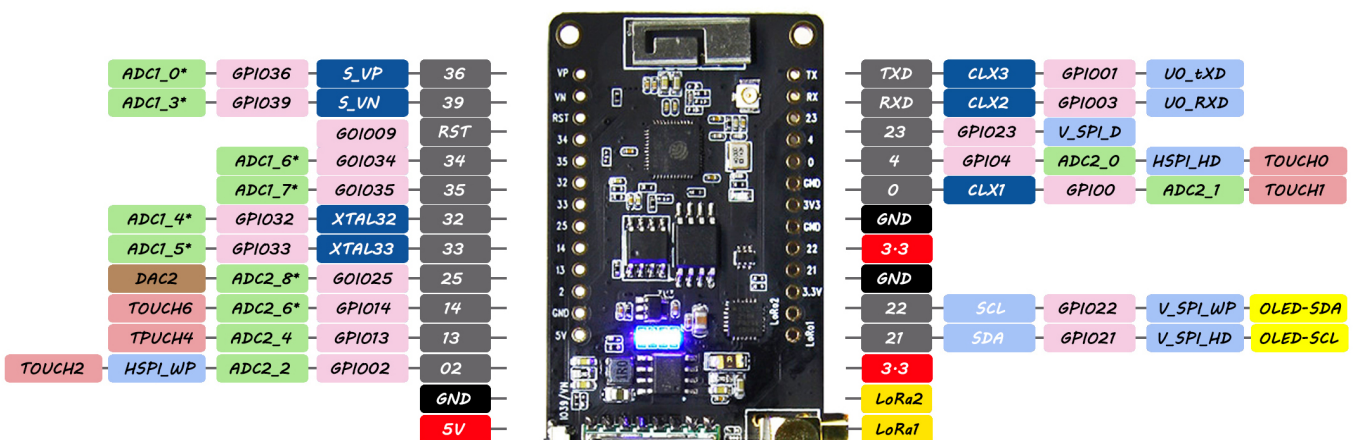
- Application ID: **gps-car-tracker-ttgo**
- Device ID: **ttgo-t-beam**
- Activation Method: **ABP**
- Device EUI: [Redacted]
- Application EUI: [Redacted]
- Device Address: [Redacted]
- Network Session Key: [Redacted]
- App Session Key: [Redacted]

The keys are highlighted in yellow, indicating they are the ones needed for configuration.

Аппаратное обеспечение

- TTGO-T-Beam

- ESP32 + GPS + LoRa



Power

ESP32 VCC range: 2.2V-3.6V
VBAT: direct to battery (and charger)
VUSB: direct to USB (5V)
VCC: Output of regulator 3.3V/600mA
Up to 250mA during RF transmissions

Wireless

Wifi: 802.11 b/g/n/e/i
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/SPS
Bluetooth: Bluetooth 4.2/BLE

ESP32

Dual-core Xtensa 32-bit LX6
Up to 240MHz
520kB internal SRAM
4MB external flash

Multiplexed I/Os allow up to

- 18 ADC channels
- 3 SPI interfaces
- 3 UART interfaces
- 2 I2C interfaces
- 2 I2S interfaces
- 16 LED PWM outputs
- 2 DACs
- 10 Capacitive Touch Inputs



Wifi+Buletooth Board
TTGO-LoRa T-Beam

ADC Preamp

GPIO pins 36, 67, 38, and 39 are able to be used as a low noise analog pre-amplifier

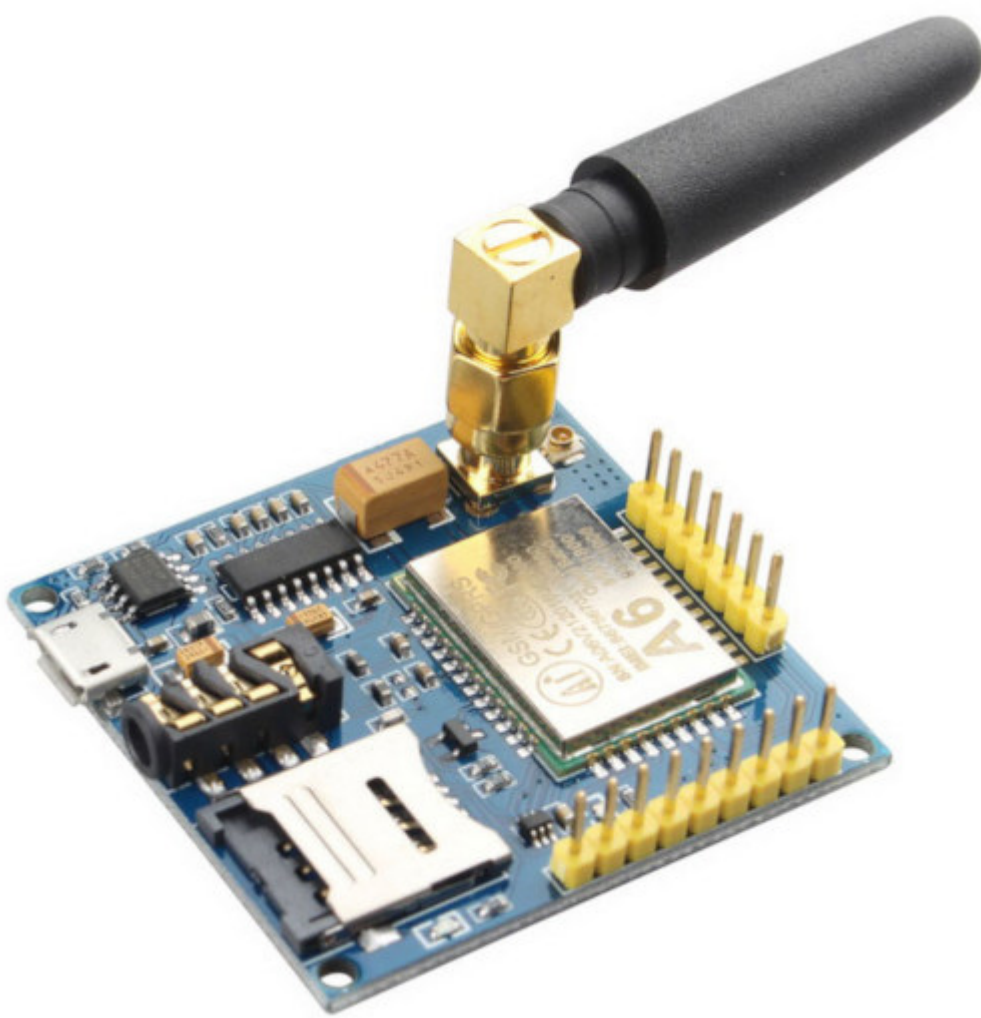
Other*

- Hall Sensor
- Temp sensor (-40C to 125C)
- SD/SDIO/MMC Host Controller
- CAN Bus

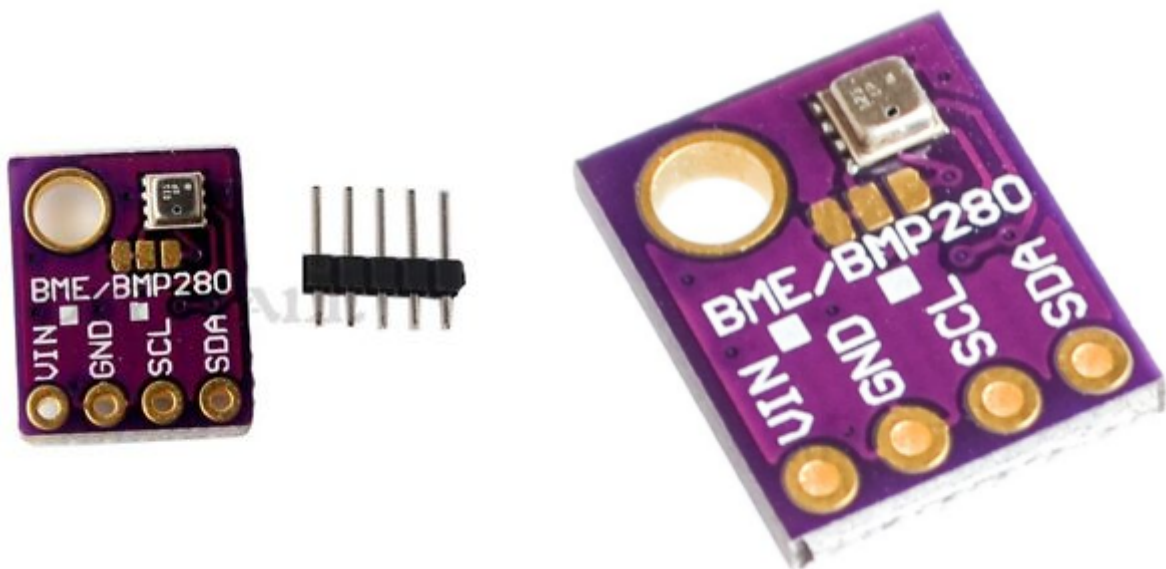
*On datasheet, but may not be supported yet

- **Модуль GSM/ GPRS A6** (работа продолжается, еще не реализован!)

- Для мест без покрытия LoRaWAN - отправляет ссылку на местоположение Google Maps с помощью SMS



- BME/BMP280 module
 - For temperature, humidity, and atmospheric pressure reporting
 - Fully implemented and working with the sketch



Reference

TTGO-T-Beam Specifications

ESP32

ESP32 Version REV1

WiFi

Bluetooth

4MB Flash

3D Antenna

LORA

Working voltage: 1.8 ~ 3.7v

Acceptable current: 10 ~ 14mA

Transmit current: 120mA @ +20dBm

90mA @ +17dBm

29mA @ +13dBm

Operating frequency: 433MHz / 868MHz / 915MHz

Transmit power: +20dBm

Receive sensitivity: -139dBm @ LoRa & 62.5 KHz & SF=12 & 146bps

-136dBm @ LoRa & 125 KHz & SF=12 & 293bps

-118dBm @ LoRa & 125 KHz & SF=6 & 9380bps

-123dBm @ FSK & 5 KHz & 1.2Kbps

Frequency error: +/-15KHz

FIFO space: 64 byte

Data rate: 1.2K ~ 300Kbps @ FSK

0.018K ~ 37.5Kbps @ LoRa

Modulation Mode: FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa TM, OOK

Interface form: SPI

Sleep current: 0.2uA @ SLEEP

1.5uA @ IDLE

Operating temperature: -40? - +85?

Digital RSSI function

Automatic frequency correction

Automatic gain control

RF wake-up function

Low voltage detection and temperature sensor

Fast wake-up and frequency hopping

Highly configurable data packet handler

GPS

GPS modules NEO-6M, 3V-5V power supply Universal

Destined module with ceramic antenna, signal super

Save the configuration parameter data EEPROM Down

With data backup battery

There are LED signal indicator

Default Baud Rate: 9600

Power

IP5306 2A Battery PMIC

LED, Blue - User controller

LED, Red - GPS 1PPS

LED, Red/green - battery charged/power on

Button, reset switch

Button, user readable

Switch, power on/battery charge

USB

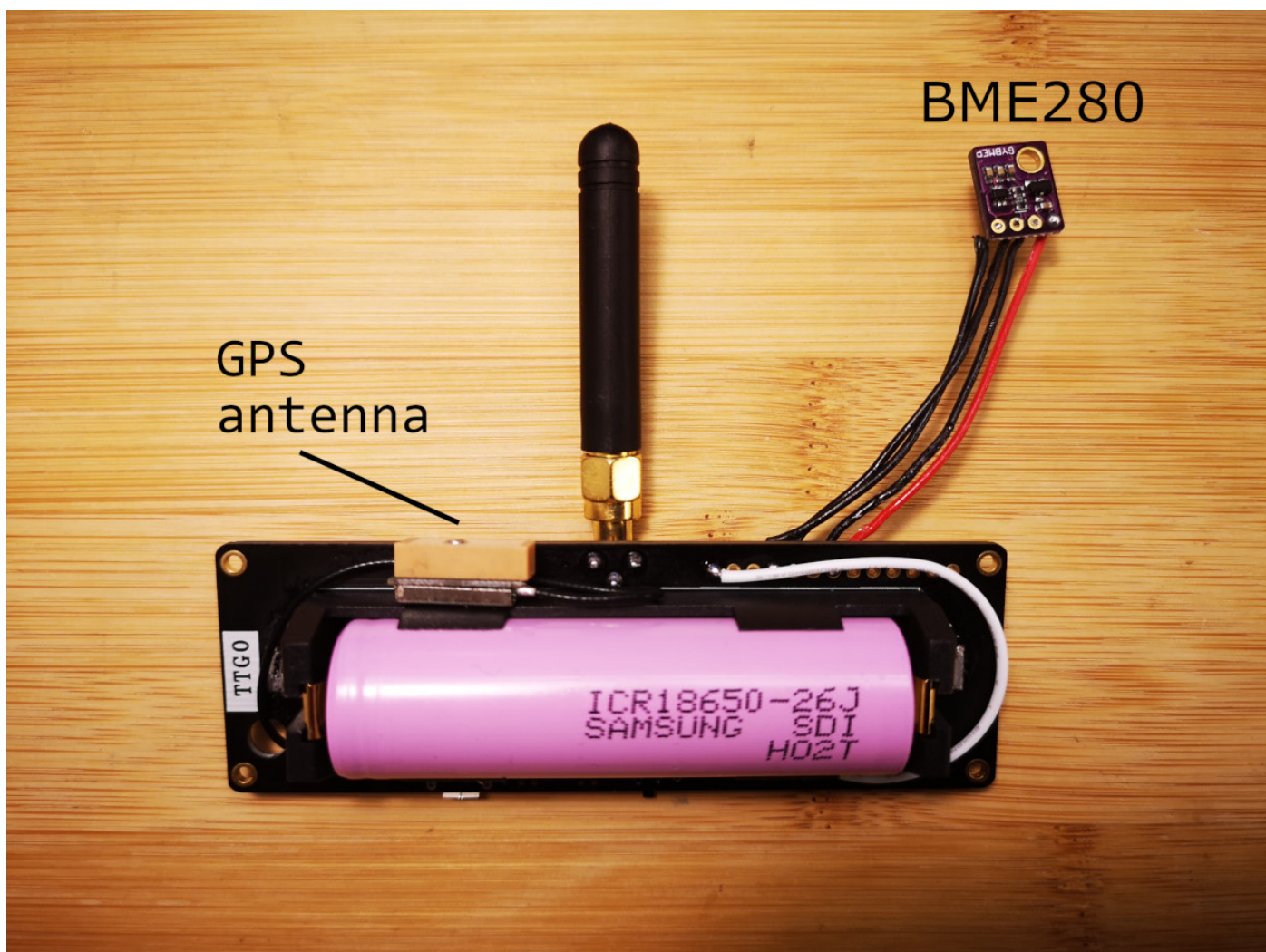
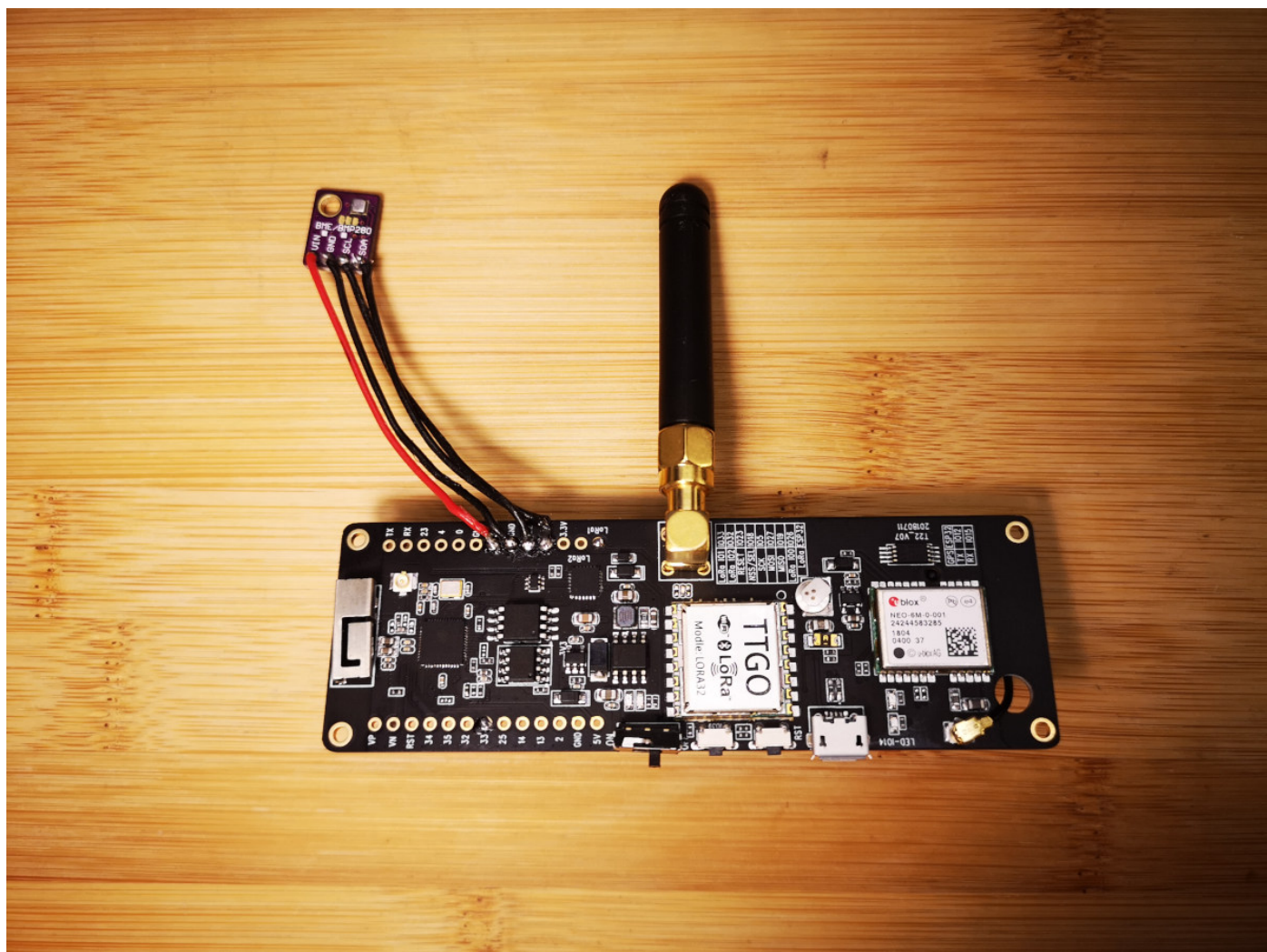
CP2104-GMR



TTGO T-Beam Pin Map

GPIO #	ESP32 Pin #	U12 Pin #	U14 Pin #	ESP32 Module	Pin Name	Notes
GPIO_0	23		5		GPIO0	(goes off page)
GPIO_1	41		1	UART0	U0TXD	TXD to CP2104
GPIO_2	22	3			GPIO2	
GPIO_3	40		2	UART0	U0RXD	RXD from CP2104
GPIO_4	24		4		GPIO4	
GPIO_5	34				GPIO5	LORA CLK
GPIO_6	31			SD	SD_CLK	To FLASH clock
GPIO_7	32			SD	SD_DATA_0	To FLASH, PSRAM data 0
GPIO_8	33			SD	SD_DATA_1	To FLASH, PSRAM data 1
GPIO_9	28			SD	SD_DATA_2	To FLASH, PSRAM data 2
GPIO_10	29			SD	SD_DATA_3	To FLASH, PSRAM data 3
GPIO_11	30			SD	SD_CMD	To FLASH chip select (active low)
GPIO_12	18			UART1	MTDI	RXD from GPS
GPIO_13	20	4			GPIO13	
GPIO_14	17	5			GPIO14	Blue LED (0=off, 1=on)
GPIO_15	21			UART1	MTDO	TXD to GPS
GPIO_16	25				GPIO16	To PSRAM chip select (active low)
GPIO_17	27				GPIO17	To PSRAM clock
GPIO_18	35				GPIO18	To LoRa chip select (active low)
GPIO_19	38				GPIO19	To LoRa MISO
GPIO_20						GPIO_20 does not exist
GPIO_21	42		10		GPIO21	I2C SDA
GPIO_22	39		9		GPIO22	I2C SCL
GPIO_23	36		3		GPIO23	To LoRa reset (active low)
GPIO_24						GPIO_24 does not exist
GPIO_25	14	6			GPIO25	
GPIO_26	15				GPIO26	To LoRa DIO0 (interrupt)
GPIO_27	16				GPIO27	To LoRa MOSI
GPIO_28						GPIO_28 does not exist
GPIO_29						GPIO_29 does not exist
GPIO_30						GPIO_30 does not exist
GPIO_31						GPIO_31 does not exist
GPIO_32	12	8			32K_XP	To LoRa DIO2 (interrupt)
GPIO_33	13				32K_XN	To LoRa DIO1 (interrupt)
GPIO_34	10	10			VDET_1	
GPIO_35	11				VDET_2	
GPIO_36	5	13		Touch	SENSOR_VP	
GPIO_37	6			Touch	SENSOR_CAPP	
GPIO_38	7			Touch	SENSOR_CAPN	
GPIO_39	8	12		Touch	SENSOR_VN	SW5

First prototype



TODO

- A6 GSM module is not yet implemented
 - I'll be adding this "backup" comms feature someday
- Add serial terminal console via WiFi AP
 - To watch output & debug messages (Websockets?)

Further improvement

You are welcome to contribute to this project in any way. (Submit an issue, bug report, fork and improve...) Suggestions & feedback is much appreciated.

Credits

- Thanks to [DeuxVis](#) for his [Lora-TTNMapper-T-Beam](#) which came as an inspiration for this project
- Huge thanks goes to my beloved wife for helping me to buy us a new car 😊 I love you Evka.
❤️

РЕЛИЗЫ

Релизы не опубликованы

Пакетов

Пакеты не опубликованы

Языки

● C++ 95,7% ● Objective-C 4,3%